République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique
Université Oran1-Es Senia
Faculté des sciences exactes et appliquées

Notes de cours
Outils Mathématiques pour la Cryptographie

Auteur : S.Fourour

Table des matières

0.1 La structure des groupes cycliques 2
0.1.1 Une autre définition de l'ordre d'un élément 2
0.2 Sous groupe monogène fini 2
0.2.1 Proposition 2
0.3 Produit de groupes 2
0.4 Sous-groupe d'un groupe cyclique 3
0.4.1 Proposition : 3
0.4.2 Commutativité 4
0.5 Théorème de Lagrange sur les groupes 5
0.6 Théorème d'Euler 6
0.7 Petit théorème de Fermat 6

1 $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$, les nombres de la cryptographie **7**
1.1 Congruence 7
1.1.1 Formulations équivalentes 7
1.1.2 C'est une relation d'équivalence 7
1.2 Addition et multiplication dans $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$ 7
1.2.1 Addition 7
1.2.2 Multiplication 7
1.2.3 Définitions 8
1.2.4 Equation du 1er degré 8
1.3 Inverse d'un élément dans $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$ 8
1.3.1 Théorème 9
1.3.2 Cas particulier : $\mathcal{Z}/p\mathcal{Z}$ avec p premier 9

Chapitre 1

Suite du chapitre précédent

1.1 La structure des groupes cycliques

Soit $(G,.)$ un groupe (1 le neutre de $(G,.)$) et g un élément de G ($g \in G$). Considérons l'application ϕ définie par :

$$\phi : \mathcal{Z} \longrightarrow < g >$$
$$k \longrightarrow g^k$$

- ϕ est un morphisme de groupe de $(\mathcal{Z},+)$ dans $(< g >,.)$
  $\forall k,l \in \mathcal{Z},\ \phi(k+l) = g^{k+l} = g^k.g^l = \phi(k).\phi(l)$
- ϕ est surjectif par construction.
- ϕ injectif ? :
  - Si oui : $\Longrightarrow$ ϕ est un isomorphisme et $< g > \cong$ ($isomorphe$ à) $\mathcal{Z}$
  - Si non : ϕ n'est pas injectif $\Longrightarrow \mathcal{K}er(\phi) \neq \emptyset \Longrightarrow \exists k \in \mathcal{Z}^*$ et $g^k = 1 (g^{-k} = 1$ aussi).
    Nous allons montrer dans ce cas que $< g > \cong \mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$

1.1.1 Une autre définition de l'ordre d'un élément

Soit $(G,.)$ un groupe et $g \in G$. Si $\exists k \in \mathcal{Z}^*$ et $g^k = 1$, alors on dit que g est d'ordre fini et l'entier $n = min\{k \in \mathcal{N}^*$ et $g^k = 1\}$ est appelé l'ordre de g ($| < g > |$).

1.2 Sous groupe monogène fini

1.2.1 Proposition

Soit $(G,.)$ un groupe et $g \in G$ un élément d'ordre n. Alors, on a :
$< g >= \{1,\ g,\ g^2,\ \ldots, g^{n-1}\}$ et $\text{card}(< g >) = n$ (ou $| < g > | = n$).

Preuve : $< g >=^? \{1,\ g,\ g^2,\ \ldots, g^{n-1}\}$

1. $\{1,\ g,\ g^2,\ \ldots, g^{n-1}\} \subset^? < g >$
   Par construction (par définition) $< g >= \{\ldots\ldots, g^{-2}, g^{-1}, 1,\ g,\ g^2,\ \ldots, g^{n-1}, g^n, \ldots\} \Longrightarrow$
   $\{1,\ g,\ g^2,\ \ldots, g^{n-1}\} \subset < g >$
2. $< g > \subset^? \{1,\ g,\ g^2,\ \ldots, g^{n-1}\}$
   Réciproquement, soit $x \in < g > \Longrightarrow \exists a \in \mathcal{Z}$ tel que $x = g^a$.
   Effectuons la division de a par n : $a = qn + r$ avec $0 \leq r < n$
   $x = g^{qn+r} = (g^n)^q.g^r = 1^q.g^r = g^r \in \{1,\ g,\ g^2,\ \ldots, g^{n-1}\} \Longrightarrow x \in \{1,\ g,\ g^2,\ \ldots, g^{n-1}\}$
   $\Longrightarrow < g > \subset \{1,\ g,\ g^2,\ \ldots, g^{n-1}\}$
3. Il reste à montrer que : $1 \neq g \neq g^2 \neq \ldots\ldots\ldots \neq g^{n-1} \Longrightarrow card(< g >) = n$
   Soient a, b $tels$ que $g^a = g^b$ et $0 \leq a \leq b \leq n-1$
   $g^a.g^{-a} = g^a.g^{-a} \Longrightarrow g^{b-a} = 1$ $avec$ $0 \leq b-a < n$
   $\Longrightarrow b-a < n \Longrightarrow b-a = 0$ (car n est le plus petit k tel que $g^k = 1$) $\Longrightarrow b = a$

$< g >$ est un groupe cyclique de cardinal n. il est isomorphe à $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$:
$\{1,\ g,\ g^2,\ \ldots\ , g^{n-1}\} \longleftrightarrow \{\bar{0}, \bar{1},\ \ldots,\ n-\bar{1}\}$

1.3 Produit de groupes

soit $g \in (G,.)$ d'ordre p et soit $h \in (H,.)$ d'ordre q ($(G,.)$ et $(H,.)$ sont des groupes) :

$\forall k \in \mathcal{Z}, g^k = 1 \Longleftrightarrow k$ multiple de p
$\forall k^{'} \in \mathcal{Z}, h^{k^{'}} = 1 \Longleftrightarrow k^{'}$ multiple de q

Soit $x = (g,h) \in G \times H \Longrightarrow x^2 = (g^2, h^2),\ \ldots,\ x^k = (g^k, h^k)$

L'ordre de x c'est $x^k = (1,1) \Longleftrightarrow k$ multiple de p et q.

L'ordre de x est le ppcm(p,q).

Conséquence :

Soient $(G,.)$ *et* $(H,.)$ deux groupes cycliques finis de cardinaux respectifs p *et* q. Si p *et* q sont premiers entre eux alors $G \times H$ est cyclique.

Si p *et* q sont deux entiers premiers entre eux : $\mathcal{Z}/p\mathcal{Z} \times \mathcal{Z}/q\mathcal{Z} \cong \mathcal{Z}/pq\mathcal{Z}$

justification :

N'importe quel groupe fini cyclique d'ordre p est isomorphe à $\mathcal{Z}/p\mathcal{Z}$.

$(G,\times) \cong \mathcal{Z}/p\mathcal{Z}$ *et* $(H,\times) \cong \mathcal{Z}/q\mathcal{Z} \Longrightarrow$
$(G \times H, \times) \cong \mathcal{Z}/p\mathcal{Z} \times \mathcal{Z}/q\mathcal{Z}$
$\Longrightarrow (G \times H, \times) \cong \mathcal{Z}/pq\mathcal{Z}$

Et si p *et* q ne sont pas premiers entre eux ? $\longrightarrow$ pas forcément

Contre exemple : $\mathcal{Z}/2\mathcal{Z} \times \mathcal{Z}/2\mathcal{Z} = \{(\bar{0}\ ,\bar{0}),\ (\bar{0}\ ,\bar{1}),\ (\bar{1},\bar{0}),\ (\bar{1}\ ,\bar{1})\}$
$< (\bar{0}\ ,\bar{0}) >= \{(\bar{0}\ ,\bar{0})\}$
$< (\bar{0}\ ,\bar{1}) >= \{(\bar{0}\ ,\bar{1})\ ,(\bar{0}\ ,\bar{0})\}$
$< (\bar{1}\ ,\bar{1}) >= \{(\bar{1}\ ,\bar{0})\ ,(\bar{0}\ ,\bar{0})\}$
$< (\bar{1}\ ,\bar{1}) >= \{(\bar{1}\ ,\bar{1})\ ,(\bar{0}\ ,\bar{0})\}$

Aucun élément de $\mathcal{Z}/2\mathcal{Z} \times \mathcal{Z}/2\mathcal{Z}$ ne génère ce dernier $\Longrightarrow \mathcal{Z}/2\mathcal{Z} \times \mathcal{Z}/2\mathcal{Z}$ n'est pas cyclique.

1.4 Sous-groupe d'un groupe cyclique

1.4.1 Proposition :

Soit $(G,.)$ un groupe cyclique. Tout sous-groupe de G est cyclique

Preuve :

$\exists g \in G$ tel que $G =< g >$ et H un sous-groupe de G.
Si $H \neq \{1\}$ le sous-groupe trivial $(\{e_G\})$, $\exists k > 0,\ et\ g^k \in H$,
soit $m = min\{k \in \mathcal{N}^*,\ g^k \in H\}$, Montrons que $H =< g^m >$:

1. $< g^m > \subset^? H$
   $g^m \in H \Longrightarrow < g^m > \subset H$,
   Trivial, car $< g^m >$ est un sous ensemble dont les éléments sont obtenus par la composition de g^m avec lui même autant de fois qu'on veut. Cette composition reste dans H car ce dernier est un sous-groupe.
2. Réciproquement, $H \subset^? < g^m >$
   Soit $h \in H$, $\exists p \in \mathcal{Z} eth = g^p$.
   Effectuons la division euclidenne de p par m : $\exists q, r \; tels \; que \; : \; p = qm + r \; avec \; 0 \leq r < m$
   $h = g^{qm+r} = g^{qm}.g^r = (g^m)^q.g^r$
   $(g^m)^{-q}.h = g^{qm+r} = (g^m)^{-q}(g^m)^q.g^r = g^r \Longrightarrow g^r = (g^m)^{-q}.h \in H$
   m étant le plus petit entier tel que $g^m \in H \Longrightarrow r = 0$
   $\Longrightarrow h = (g^m)^q \in < g^m > \Longrightarrow H \subset < g^m >$

1.4.2 Commutativité

Proposition

Un groupe cyclique est commutatif.

preuve :

Soit $(G, .)$ un groupe cyclique et $g \in G$ un générateur de G.
$\forall x, y \in G, \; \exists a, b \in \mathcal{Z}, \; x = g^a \; et \; y = g^b$
$x.y = g^a.g^b = g^{a+b} = g^{b+a} = g^b.g^a = y.x$

1.5 Théorème de Lagrange sur les groupes

Soit $(G,.)$ un groupe fini et H un sous groupe de G.
Le cardinal de H divise le cardinal de G.

Conséquences :

1. Les sous-groupes stricts non-triviaux de $(\mathcal{Z}/25\mathcal{Z},+)$ ont 5 éléments.
   En effet, 25 n'est divisible que par 1, 5 *et* 25
2. Si le cardinal d'un groupe G est un nombre premier, alors les seuls sous-groupes de G sont les sous-groupes triviaux $\{e_G\}$ et G.
   $(\mathcal{Z}/13\mathcal{Z},+)$ n'admet comme sous groupe que $\{\bar{0}\}$ et $\mathcal{Z}/13\mathcal{Z}$

Preuve :

L'idée de la preuve consiste en la partition du groupe G en un ensemble $\{H,\ Hx_1,\ Hx_2,\ ...,\ Hx_{m-1}\}$ d'ensembles tous de même taille que H $(|H| = |Hx_i|,\ \forall i \in \{1,\ 2,\ ...,\ m-1\})$. avec :

- $H \cup Hx_1 \cup Hx_2 \cup ... \cup Hx_{m-1} = G$
- $H \cap Hx_i = \emptyset,\ \forall i \in \{1,\ 2,\ ...,\ m-1\}$ *et* $Hx_i \cap Hx_j = \emptyset,\ \forall i,j \in \{1,\ 2,\ ...,\ m-1\}$

On voit bien que : $|G| = m.|H|$ par construction.

— Soit $x \in G,\ x \notin H$; $Hx = \{h.x,\ h \in H\}$
- Montrons que $H \cap Hx = \emptyset$:
  Soit $y = hx \Longrightarrow y \in Hx$ avec $h \in H$
  Si $y \in H$ alors $h^{-1}y = x \in H \Longrightarrow$ contradiction. $\Longrightarrow Hx \cap H = \emptyset$
- Montrons que : $card(Hx) = card(H)$, soit ϕ définie par :

$$\phi :\ H \longrightarrow Hx$$
$$h \longrightarrow hx$$

  - ϕ est surjective par construction
  - ϕ est elle injective ?
    $h_1x = h_2x \Longrightarrow h_1x.x^{-1} = h_2x.x^{-1} \Longrightarrow h_1 = h_2$, oui ϕ est injective ϕ est bijective.

  Nous avons trouvé une bijection entre H et Hx, ils ont alors, le même nombre d'élémnts.

— Soit $y \in G,\ y \notin H$ *et* $y \notin Hx$
On sait déjà que $H \cap Hy = \emptyset$, Montrons que $Hx \cap Hy = \emptyset$:
Supposons que $z \in Hx$ et $z \in Hy \Longrightarrow \exists h_1, h_2 \in H,\ z = h_1x$ *et* $z = h_2y \Longrightarrow$
$h_1x = h_2y \Longrightarrow h_2^{-1}h_1x = h_2^{-1}h_2y = y \Longrightarrow y \in Hx \Longrightarrow$ contradiction. $\Longrightarrow Hx \cap Hy = \emptyset$

— On réitère le processus jusqu'à épuisement de tous les éléments de G. Comme G est fini le processus s'arrête après un nombre fini d'étapes et donc $card(G) = m \times card(H)$

Proposition

Soit $(G,.)$ un groupe fini de cardinal $p \in N^*$. Si p est un nombre premier, alors G est cyclique.

Preuve :

Soit $x \in G,\ avec\ x \neq e$.
Le sous-groupe $< x >$ engendré par x n'est pas réduit à l'élément neutre. Le seul sous-groupe possible restant est G.

Proposition

L'ordre de tout élément d'un groupe fini est un diviseur de l'ordre (du cardinal) du groupe.

Preuve :

conséquence du théorème de Lagrange : l'ordre d'un élément est le cardinal du sous groupe engendré par cet élément qui est fini aussi.
En effet, soit $(G,.)$ un groupe fini d'ordre n et $g \in G$ d'ordre fini $m = min\{k \in N^*, g^k = 1\}$.
m divise n car $< g >$ est un sous groupe de G.

1.6 Théorème d'Euler

Soit $(G,.)$ un groupe fini de cardinal n. Alors : $\forall g \in G, g^n = 1$.

Preuve :

D'après la proposition précédente : $| < g > | = m$ et m divise $n \Longrightarrow$
$(g^m = 1)$ *et* $(\exists k \in \mathcal{Z}^*, n = k.m)$. Calculons g^n :
$g^n = g^{km} \Longrightarrow g^n = (g^m)^k = 1^k = 1 \Longrightarrow g^n = 1$

1.7 Petit théorème de Fermat

Si p est un nombre premier, si a est un entier non divisible par p alors,
$a^{p-1} - 1$ est un multiple de p

Exemples :

- $a = 2$ et $p = 7 \longrightarrow 2^{7-1} - 1 = 64 - 1 = 63 = 7 \times 9$
- $a = 3$ et $p = 5 \longrightarrow 3^{5-1} - 1 = 81 - 1 = 80 = 5 \times 16$
- $a = 11$ et $p = 3 \longrightarrow 11^{3-1} - 1 = 11^2 - 1 = 120 = 3 \times 40$

Preuve :

Considérons le groupe multiplicatif $((\mathcal{Z}/p\mathcal{Z})^\times, \times)$, où $(\mathcal{Z}/p\mathcal{Z})^\times$ représente l'ensemble des inversibles de $(\mathcal{Z}/p\mathcal{Z}, +) - \{0\}$.
Comme p est premier, les nombres $\{\bar{1},\ \bar{2},\ \ldots,\ \bar{p-1}\}$ sont tous inversibles car ils sont tous premiers avec p.
$\Longrightarrow (\mathcal{Z}/p\mathcal{Z})^\times = \{\bar{1},\ \bar{2},\ \ldots,\ \bar{p-1}\}\}$
Comme a n'est pas divisible par p, la classe de $a = \bar{a}$ est dans $\{\bar{1},\ \bar{2},\ \ldots,\ \bar{p-1}\}\}$
l'ordre de $\bar{a} = | < \bar{a} > | = m$ divise l'ordre de $(\mathcal{Z}/p\mathcal{Z})^\times = p - 1$
$\Longrightarrow^{Th.Euler} (\bar{a})^{(p-1)} = \bar{1} \Longrightarrow (\bar{a})^{(p-1)} - \bar{1} = \bar{0}$
Ceci est vrai quelquesoit l'élément de la classe de a, en particulier a lui même.

Chapitre 2

$\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$, les nombres de la cryptographie

Dans ce chapitre, nous allons revoir l'ensemble $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$ sous un angle différent.

2.1 Congruence

Soit $n \in \mathcal{N}, n > 1$. Soient a et $b \in \mathcal{Z}$, on dit que a et b sont congrus modulo n lorsque $a - b$ est multiple de n. On note alors : $a \equiv b\ [n]$.

2.1.1 Formulations équivalentes

$a \equiv b\ [n] \iff a$ *et* b ont le même reste dans la division par $n \iff$
$\exists k \in \mathcal{Z},\ a = b + kn$.

2.1.2 C'est une relation d'équivalence

La relation de congruence est une relation d'équivalence sur $\mathcal{Z}$.

Définition

Soit $n \in \mathcal{N}, n > 1$. On note $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$ l'ensemble des classes d'équivalence de la relation de congruence modulo n.
$\mathcal{Z}/n\mathcal{Z} = \{\bar{0},\ \bar{1},\ \bar{2},\ ...,\ \overline{n-1}\}$, où $\bar{a}$ est l'ensemble des entiers congrus à a modulo n.

2.2 Addition et multiplication dans $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$

2.2.1 Addition

1. Dans $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$, on peut définir une addition par : $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$
2. si $\bar{x} = \bar{a}$ et $\bar{y} = \bar{b}$ alors $\bar{x} + \bar{y} = \bar{a} + \bar{b}$
3. $(\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}, +)$ est un groupe commutatif.

2.2.2 Multiplication

1. Dans $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$, on peut définir une multiplication par : $\bar{a} \times \bar{b} = \overline{a \times b}$
2. $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathcal{Z}/n\mathcal{Z},\ \bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) = (\bar{a} \times \bar{b}) \times \bar{c}$, la multiplication est associative.
3. $\forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathcal{Z}/n\mathcal{Z},\ \bar{a} \times \bar{b} = \bar{b} \times \bar{a}$, la multiplication est commutative.
4. $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathcal{Z}/n\mathcal{Z},\ \bar{a} \times (\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} \times \bar{b} + \bar{a} \times \bar{c}$, la multiplication est distributive.
5. $\forall \bar{a} \in \mathcal{Z}/n\mathcal{Z},\ \bar{a} \times \bar{1} = \bar{a}$, $\bar{1}$ est un élément neutre pour la multiplication.
6. $(\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif.

2.2.3 Définitions

- Tous les éléments de $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$ ont un opposé mais pas forcément un inverse.
- Soit $\bar{a}$ un élément de $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$. On dit que $\bar{a}$ est inversible ssi $\exists \bar{b} \in \mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$ *tel que* $\bar{a} \times \bar{b} = 1$
- On appelle $\bar{b}$ l'inverse de $\bar{a}$ et on le note $\bar{a}^{-1}$
- L'ensemble des éléments inversibles de $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$ est noté $(\mathcal{Z}/n\mathcal{Z})^{\times}$.
- Soit $\bar{a}$ un élément de $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$. On dit que $\bar{a}$ est un diviseur de zéro ssi :
  - $\bar{a} \neq 0$
  - $\exists \bar{b} \in \mathcal{Z}/n\mathcal{Z}, \bar{b} \neq 0$ *et* $\bar{a} \times \bar{b} = \bar{0}$

2.2.4 Equation du 1er degré

Resoudre dans $\mathcal{Z}/20\mathcal{Z}$ les équations suivantes :

1. $\bar{3}x = \bar{9} \Longrightarrow \bar{7} \times \bar{3}x = \bar{7} \times \bar{9} \Longrightarrow \bar{1} \times x = \bar{3} \Longrightarrow x = \bar{3}$
2. $\bar{3}x = \bar{4} \Longrightarrow \bar{7} \times \bar{3}x = \bar{7} \times \bar{4} \Longrightarrow \bar{1} \times x = \bar{8} \Longrightarrow x = \bar{8}$
3. $\bar{4}x = \bar{3}$ Il n'y a pas de solutions, car $4x = 3 + 20n \Longrightarrow 4x - 20n = 3 \Longrightarrow 4(x - 5n) = 3 \Longrightarrow$ aucune paire d'entiers (x, n) ne vérifient cette équation (un nombre pair=un nombre impair)
4. $\bar{4}x = \bar{8}$ $4x = 8 + 20n \Longrightarrow 4x - 20n = 8 \Longrightarrow 4(x - 5n) = 8 \Longrightarrow x = 2 + 5n \Longrightarrow$ Solutions : $\{\bar{2},\ \bar{7},\ \bar{12},\ \bar{17}\}$

Conclusion :

- Dans les deux premiers cas une solution unique car $\bar{3}$ est inversible dans $\mathcal{Z}/20\mathcal{Z}$
- Dans les deux cas suivants pas de solutions ou solution multiple car $\bar{4}$ n'est pas inversible dans $\mathcal{Z}/20\mathcal{Z}$

2.3 Inverse d'un élément dans $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$

Exercice :

Donner les éléments inversibles de $\mathcal{Z}/5\mathcal{Z}$ et de $\mathcal{Z}/6\mathcal{Z}$ (notés respectivement : $(\mathcal{Z}/5\mathcal{Z})^{\times}$, $(\mathcal{Z}/6\mathcal{Z})^{\times}$)

- Dans $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$, $\bar{1}$ *et* $\bar{-1}$ sont toujours leurs propres inverses.
- Dans $\mathcal{Z}/5\mathcal{Z}$, $(\mathcal{Z}/5\mathcal{Z})^{\times} = \{\bar{1},\ \bar{2},\ \bar{3},\ \bar{4}\}$
- Dans $\mathcal{Z}/6\mathcal{Z}$,

X	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

Dans la table de multiplication, nous remarquons que seuls $\bar{1}$ *et* $\bar{5}$ sont inversibles et leurs inverses sont eux même. $(\mathcal{Z}/6\mathcal{Z})^{\times} = \{\bar{1},\ \bar{5}\}$

Astuce :

Un diviseur de zéro de $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$ ne peut pas être inversible.
Par exemple pour trouver $(\mathcal{Z}/30\mathcal{Z})^{\times}$ on élimine les diviseurs de zéro :
$a, b \neq 0, \bar{a} \times \bar{b} = \bar{0},\ ie :\ a \times b$ multiple de 30
$(\mathcal{Z}/30\mathcal{Z})^{\times} = \{\bar{1},\ \bar{7},\ \bar{11},\ \bar{13}\ \bar{17},\ \bar{19},\ \bar{23},\ \bar{29}\}$

2.3.1 Théorème

Soit $\bar{a}$ un élément de $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$,

$$\bar{a}\ est\ inversible \iff a\ est\ premier\ avec\ n$$

Preuve :

La preuve repose sur le théorème de Bachet-Bézout :

$$a\ est\ premier\ avec\ n \iff \exists s,t \in \mathcal{Z},\ as+nt=1$$

$$\iff \exists s,t \in \mathcal{Z},\ as-1=nt$$
$$\iff \exists s \in \mathcal{Z},\ \bar{a}\bar{s}-\bar{1}=\bar{0}$$
$$\iff \exists s \in \mathcal{Z},\ \bar{a}\bar{s}=\bar{1}$$
$$\iff \bar{a}\ est\ inversible$$

2.3.2 Cas particulier : $\mathcal{Z}/p\mathcal{Z}$ avec p premier

Soit $p \in \mathcal{N}$, un nombre premier.
$\forall a \in \{1,\ 2,\ ....,\ p-1\}$, a est premier avec p ; donc $\bar{a}$ est inversible dans $\mathcal{Z}/p\mathcal{Z}$
$(\mathcal{Z}/p\mathcal{Z})^{\times} = \mathcal{Z}/p\mathcal{Z} - \{\bar{0}\}$

Exercice :

Calculons l'inverse de $\bar{37}$ dans $\mathcal{Z}/63\mathcal{Z}$.
Il s'agit de trouver une relation de Bachet-Bézout entre 37 et 63 ($as+nt=1,\ avec\ a=37\ et\ n=63$).
soit $s=-17$ et $t=10 \Longrightarrow 37.(-17)+63.10=1$
On en déduit que dans $\mathcal{Z}/63\mathcal{Z}$ on a : $-\bar{17}\times\bar{37}=\bar{1}$
L'inverse de $\bar{37}$ est $-\bar{17}=\bar{46}$

D'où vient la relation de Bézout ?

On applique l'algorithme d'Euclide à 63 et 37 (divisions euclidiennes succéssives).

$$\boxed{\underline{1}=10\times\underline{63}-17\times\underline{37}}$$

$\underline{63}=1\times\underline{37}+\underline{26}$	$\underline{1}=-7\times\underline{37}+10\times(\underline{63}-1\times\underline{37})=10\times\underline{63}-17\times\underline{37}$
$\underline{37}=1\times\underline{26}+\underline{11}$	$\underline{1}=3\times\underline{26}-7\times(\underline{37}-1\times\underline{26})=-7\times\underline{37}+10\times\underline{26}$
$\underline{26}=2\times\underline{11}+\underline{4}$	$\underline{1}=3\times(\underline{26}-2\times\underline{11})-1\times\underline{11}=3\times\underline{26}-7\times\underline{11}$
$\underline{11}=2\times\underline{4}+\underline{3}$	$\underline{1}=\underline{4}-1\times(\underline{11}-2\times\underline{4})=3\times\underline{4}-1\times\underline{11}$
$\underline{4}=1\times\underline{3}+\underline{1}\Longrightarrow$	On remonte : $\underline{1}=\underline{4}-1\times\underline{3}$